

Progetto Ingegneria Clinica

Gruppo “Clinica”

Chiara Curzi, Aurora Orsini, Caterina Tedioli, Beatrice Sighinolfi, Camilla Marchionetti, Alessandra Santandrea

1 *Introduzione*

Il morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale ed è caratterizzato da una serie di sintomi particolari tra cui tremore a riposo, rigidità muscolare, bradicinesia e instabilità posturale. Al fine di caratterizzare e quantificare in modo oggettivo il movimento, è stato condotto uno studio basato sull'impiego di sensori wearable, che consentono un'analisi dettagliata dell'andatura, dell'equilibrio e dei disturbi motori correlati alla patologia; l'obiettivo è quello di migliorare la valutazione clinica e supportare interventi terapeutici mirati. Sulla base dei dati raccolti all'interno del dataset Wear-Gait-PD e della letteratura scientifica di riferimento, si è deciso di analizzare gli aspetti ritenuti maggiormente significativi nella manifestazione della malattia, confrontando sia soggetti sani e malati, sia i malati stessi tra loro. In particolare, sono stati considerati:

- **Arm Swing:** movimento oscillatorio involontario delle braccia, fondamentale nella camminata e nella corsa per bilanciare l'attività degli arti inferiori. La malattia di Parkinson è strettamente correlata a una riduzione dei livelli di dopamina, dovuta alla degenerazione dei neuroni dopaminergici nella substantia nigra per cui si risconterà una riduzione o totale assenza di questo movimento.
- **Step time:** tempo che intercorre tra il contatto iniziale di un piede e il contatto iniziale del piede opposto. La malattia di Parkinson ha come sintomo più frequente la bradicinesia, ovvero una maggior lentezza nei movimenti per cui si avrà uno step-time più lungo del normale.
- **Step length:** distanza lineare misurata tra il punto di contatto al suolo di un piede e il successivo punto di contatto del piede opposto. In una persona malata, la lunghezza del passo si riduce notevolmente dal momento che il sistema nervoso non riesce a produrre la forza necessaria per la propulsione [3].
- **Trunk stability:** parametro che definisce il controllo posturale dinamico e la capacità di mantenere stabile il baricentro attraverso il controllo del busto durante il cammino. La malattia di Parkinson compromette l'equilibrio del core, determinando oscillazioni anomale o un irrigidimento del tronco rilevabili dai sensori, con un conseguente aumento dell'instabilità e del rischio di caduta.

2 *Metodologia*

Il dataset WearGait-PD, su cui si basa l'analisi, è un dataset open-source contenente registrazioni del cammino di 185 soggetti, suddivisi in 85 soggetti sani (gruppo di controllo) e 100 pazienti affetti dalla malattia di Parkinson. I dati sono stati acquisiti tramite sensori wearable (IMU), posizionati su vari segmenti corporei, in grado di calcolare la velocità e l'accelerazione angolare sui tre assi spaziali. In seguito ad un colloquio conoscitivo iniziale e alla predisposizione dell'attrezzatura, secondo un metodo standardizzato, i partecipanti sono stati chiamati a svolgere diversi compiti motori che prevedevano l'utilizzo di una passerella di pressione. Dopo una valutazione iniziale della struttura del dataset e dei dati raccolti all'interno, si è stabilito di analizzare tre task motori, con l'obiettivo di caratterizzare il movimento in condizioni specifiche:

- **Balance:** I partecipanti iniziavano ciascun compito al di fuori della pedana, in prossimità del punto medio laterale. Per ogni sottocompito veniva richiesto di salire sulla pedana, mantenere la posizione per 10 secondi e successivamente scendere. Tra le diverse condizioni sperimentali,

l'analisi si è concentrata in particolare sulla situazione con occhi chiusi e piedi uniti, in quanto maggiormente indicativa del controllo posturale. Eliminando il contributo del sistema visivo, infatti, si costringe il sistema nervoso centrale a basarsi esclusivamente sulle informazioni vestibolari e propriocettive, che risultano spesso compromesse nei soggetti affetti da Parkinson. Tenendo i piedi uniti inoltre, si riduce la base di appoggio e questo permette di osservare il controllo posturale al limite della sua capacità funzionale.

- **Self Pace:** I partecipanti iniziavano il compito posizionandosi a circa 1,5 metri dalla pedana e percorrevano l'intera lunghezza a un ritmo auto-selezionato, proseguendo per ulteriori 1,5 metri oltre il bordo opposto. Raggiunta l'estremità, effettuavano un'inversione di marcia e ripetevano il percorso, per un totale complessivo di quattro attraversamenti. La prova Self Pace, apparentemente la più semplice, consente di osservare come il paziente gestisca la patologia nella vita quotidiana. Lasciando infatti al soggetto la scelta del proprio ritmo di cammino, è possibile evidenziare le strategie compensatorie messe in atto dal sistema nervoso, senza l'influenza di interferenze esterne.
- **Test Timed up and Go:** I partecipanti iniziavano il compito seduti su una sedia con braccioli, con la schiena appoggiata allo schienale. Su comando, si alzavano autonomamente, camminavano fino all'estremità opposta della pedana a un ritmo confortevole e auto-selezionato, quindi effettuavano un'inversione di marcia in corrispondenza di una linea segnata sulla pedana, posta a 3 metri dalla parte anteriore della sedia. Infine, tornavano a sedersi. Il test TUG costituisce un "gold standard" nell'analisi del movimento, poiché combina diversi movimenti complessi che una persona deve essere in grado di svolgere nella vita quotidiana. Lo scopo principale del test è quindi valutare come un soggetto gestisce le transizioni tra i diversi movimenti.

Una volta definiti gli outcome dell'analisi, mediante l'utilizzo del software MATLAB come strumento di calcolo, sono stati estrapolati i dati di accelerazione e i dati forniti dalla pedana, per eseguire i test statistici più appropriati in relazione al tipo di variabili analizzate.

2.1 Balance

Per la prova di Balance è stato stabilito di prendere in considerazione l'accelerazione di entrambi i polsi, suddividendo i soggetti per tre fasce di età: dai 65 ai 70 anni, dai 70 ai 75 anni e dai 75 agli 80 anni. In questo modo è stato possibile isolare il contributo patologico rispetto al fisiologico declino motorio. Il parametro cardine dell'analisi è la varianza dell'accelerazione di entrambi i polsi, calcolata dai dati forniti dall'accelerometro del polso destro e sinistro presente sui pazienti. Più specificatamente, l'accelerometro misura l'accelerazione lineare e quindi la varianza dell'accelerazione indica quanto "rumore" o quante variazioni repentine ci sono nel segnale catturato dal polso durante il test di equilibrio. Questo dato è rilevante nell'analisi in quanto può essere indicatore di instabilità. In un soggetto sano che cerca di mantenere l'equilibrio da fermo, il sistema nervoso invia segnali precisi per mantenere la postura, producendo un segnale accelerometrico relativamente stabile, quindi con varianza bassa. Nei pazienti affetti da Parkinson, il controllo motorio è meno fluido; di conseguenza, il corpo mette in atto continui "micro-aggiustamenti" bruschi o presenta tremori per evitare la caduta. Questi micromovimenti si traducono in picchi di accelerazione frequenti e irregolari che ipoteticamente dovrebbero alzare il valore della varianza. Per ottenere dei risultati validi e facilmente interpretabili è stata eseguita la normalizzazione della varianza del polso facendone il logaritmo. Questo perché i dati della varianza nel Parkinson risultano molto sbilanciati: la maggior parte dei soggetti sani sono caratterizzati da valori piccoli e molto simili tra loro, mentre alcuni pazienti hanno valori molto alti, che senza utilizzare il logaritmo ingannerebbero il test statistico. Tale approccio permette di rendere i dati idonei ad un'analisi comparativa tramite test anova sui parametri di accelerazione, garantendo che le differenze riscontrate siano indicative solo della condizione clinica.

2.2 Self Pace

Per quanto riguarda la prova di Self Pace, l'analisi si è concentrata su due aspetti fondamentali del cammino: la lunghezza (Step Length) e il tempo (Step Time).

STEP LENGTH E' stato ipotizzato che potesse influire come elemento confondente l'altezza; pertanto, è stata inserita come variabile nel modello di regressione per isolare l'effetto antropometrico da quello clinico. Per rispondere alla domanda posta inizialmente, il test utilizzato è il modello a regressione lineare, con equazione del tipo $y = 1 + x_1 + x_2 + \dots$; in cui l'output (y) è la lunghezza del passo media (step length mean), gli input (x1, x2) sono l'altezza del soggetto e il suo gruppo di appartenenza (PD o controllo). L'equazione risulterà quindi: Step length mean = 1 + Altezza + Gruppo. La normalità dei dati è stata verificata tramite il test di Lilliefors applicato ai residui del modello, il quale non ha evidenziato deviazioni significative dalla normalità, supportando l'appropriatezza dell'utilizzo del modello lineare. In seguito è stato valutato se aggiungendo l'età come parametro di input si riscontrassero dei cambiamenti nei risultati ottenuti. La scelta del modello di regressione lineare è dovuta al fatto che questo permette di isolare i contributi delle diverse variabili indipendenti sulla variabile target (Step Length). Il modello permette di quantificare l'impatto di ogni centimetro di altezza e dell'appartenenza al gruppo clinico, permettendo di distinguere tra influenze fisiche e patologiche. Lo studio è stato condotto su un campione di 128 soggetti, tra cui 64 pazienti affetti da Parkinson (PD) e 64 soggetti di controllo, i cui dati di altezza sono stati estrapolati dalle relative tabelle di dati demografici, mentre i valori di step length (media) dalla tabella 'PKMAS Walkway Gait Metrics'. Infine, avendo anche i dati di velocità per gli stessi pazienti, si è valutato se la lunghezza media del passo fosse associata alla velocità di cammino. Per stimare la validità e l'efficacia dei modelli di regressione lineare, sono stati presi in considerazione due indicatori statistici specifici:

- R-squared: rappresenta la percentuale di variabilità della variabile target (in questo caso la lunghezza del passo o la velocità) che viene effettivamente spiegata e giustificata dalle variabili indipendenti inserite nel modello (altezza, età, gruppo). Questo valore oscilla sempre tra 0 e 1 (ovvero tra 0% e 100%): più il valore si approssima a 1, maggiore è la capacità del modello di adattarsi ai dati reali e di ridurre l'errore di stima.

- F-statistic: valuta la significatività complessiva del modello matematico. A differenza dei p-value delle singole variabili, la Statistica F esamina il modello nel suo insieme, verificando se almeno uno dei predittori utilizzati abbia un legame reale e non casuale con la variabile target. Un p-value globale inferiore alla soglia critica di 0.05 attesta che il modello è statisticamente significativo e affidabile, confermando che la relazione individuata non è imputabile al caso.

STEP TIME L'analisi è stata condotta in relazione alla scala di Hoehn & Yahr (H&Y). Questa, articolata in cinque stadi, rappresenta lo standard clinico per misurare la gravità della patologia e il relativo declino funzionale. Al fine di isolare l'impatto della condizione clinica da possibili variabili confondenti, è stato selezionato un campione di soggetti caratterizzato dalla massima omogeneità demografica possibile. E' stata applicata una rigorosa procedura di screening per un totale di 100 soggetti (50 PD e 50 di controllo):

- Esclusione Soggetti Controllo per Età e Cognizione: Sono stati esclusi i soggetti di controllo con età eccessivamente avanzata o con un punteggio MoCA ("Montreal Cognitive Assessment") inferiore a 25, per eliminare l'effetto di un declino cognitivo senile sulla qualità della camminata. Il test MoCA nello specifico è un test che serve per la valutazione delle funzionalità cognitive.

- Esclusione per mancanza di Dati Clinici: Sono stati esclusi i soggetti a cui non era stato somministrato il test MDS-UPDRS ("Movement Disorder Society Unified Parkinsons Disease Rating Scale"), un test che serve per valutare i sintomi motori e la gravità generale della malattia. Questo passaggio è stato fondamentale per verificare che la mobilità del gruppo di controllo non presentasse anomalie motorie pregresse, assicurando che il confronto tra sani e malati fosse basato su una reale differenza patologica.

Per ogni soggetto sono state calcolate le seguenti metriche:

- **Step Time Mean** (Media del tempo di passo): Rappresenta la durata media di un singolo passo durante la prova.
- **Step Time CV** (Coefficiente di Variazione %): Misura la variabilità del cammino, un valore più alto indica un passo meno regolare.
- **Indice di Asimmetria** %: Valuta la differenza di tempo tra il passo destro e il passo sinistro.

Per il confronto tra i gruppi è stato utilizzato un test di comparazione delle medie, il T-test, valutando la significatività tramite il p-value:

- $p < 0.05$: Differenza significativa $\rightarrow *$
- $p < 0.01$: Differenza molto significativa $\rightarrow **$
- $p < 0.001$: Differenza estremamente significativa $\rightarrow ***$
- n.s.: Non significativo

Successivamente, i soggetti malati sono stati suddivisi in due sottogruppi basati sul personale punteggio della scala H&Y: pazienti lievi ($HY \leq 2.5$) e pazienti gravi ($HY \geq 3$). Tale impostazione metodologica ha permesso di effettuare un triplice confronto statistico tra pazienti gravi, pazienti lievi e soggetti di controllo. L'obiettivo primario di questo approccio è verificare se le alterazioni nella ritmicità del passo siano direttamente proporzionali alla severità clinica e allo stadio di avanzamento della patologia, distinguendo così il contributo del decadimento neurologico da quello derivante da fattori fisici o antropometrici. I dati utilizzati si dividono in:

- Dati Demografici e Clinici: le informazioni relative alla classificazione della gravità della malattia (Hoehn & Yahr score) sono state estratte dalle tabelle dei dati demografici dei pazienti.
- Dati Cinematici: i valori temporali del passo, utilizzati per il calcolo delle metriche, sono stati estratti dal file Walkway, nello specifico relativo al task 'SelfPace'.

2.3 Timed Up and Go

Infine per la prova di Timed up and go, ci si è posti come obiettivo quello di capire se le metriche dell'accelerometro posto sulla schiena in posizione bassa e centrale fossero correlate alla gravità della malattia di pazienti affetti da Parkinson. Le metriche analizzate sono:

- **Varianza**: è una misura statistica che descrive quanto i valori dell'accelerazione si discostano mediamente dal loro valore medio nel tempo.
- **RMS (Root Mean Square)**: è una misura dell'intensità media del segnale accelerometrico. Viene calcolato come la radice quadrata della media dei quadrati dei valori del segnale e rappresenta quindi l'energia complessiva del movimento registrato dall'accelerometro.
- **Range**: è una misura dell'escursione totale del segnale accelerometrico ed è definito come la differenza tra il valore massimo e il valore minimo dell'accelerazione registrata.

Per l'analisi è stato scelto di utilizzare il test statistico Correlazione di Spearman, adottato per valutare l'esistenza di una relazione monotona tra due variabili. In particolare, si basa sui ranghi dei valori osservati e può quindi essere applicato anche a variabili ordinali o a dati che non seguono una distribuzione normale. Il coefficiente di Spearman, indicato con il simbolo ρ , assume valori compresi tra -1 e $+1$: valori positivi indicano che le due variabili tendono ad aumentare insieme, mentre valori negativi indicano che una variabile diminuisce all'aumentare dell'altra. Il p-value serve a valutare la significatività statistica del risultato ottenuto; convenzionalmente, un valore di $p < 0.05$ indica che la probabilità che la correlazione osservata sia casuale è inferiore al 5%, permettendo quindi di considerare la correlazione statisticamente significativa. Nel caso in esame, il test è stato impiegato per valutare se ci fosse o meno una relazione tra la gravità della malattia del Parkinson nei pazienti (decretata dal valore della scala di Hoehn and Yahr) e la variazione dei valori delle tre metriche accelerometriche scritte prima.

2.4 Documento HL7 CDA R2

L'HL7 Clinical Document Architecture Release 2 (CDA R2) è uno standard che definisce la struttura dei documenti clinici, come referti, cartelle cliniche, prescrizioni farmaceutiche, ai fini dello scambio elettronico tra sistemi sanitari. Lo standard è stato approvato dall'American National Standards Institute (ANSI) nel maggio 2005. Un documento CDA R2 è codificato in formato XML e si compone di due parti:

- l'*header*, che contiene le informazioni amministrative del documento (paziente, autore, struttura sanitaria, data) comune a tutti i tipi di file;
- il *body*, che contiene il contenuto clinico vero e proprio, organizzato nei diversi campi.

Una caratteristica fondamentale dello standard HL7 è l'interoperabilità: gli implementatori possono scegliere il livello di strutturazione del documento più adatto al proprio contesto, variando da una forma minimale fino a una rappresentazione completamente codificata. Inoltre, garantisce la possibilità di scambio di informazioni cliniche tra tutti gli operatori coinvolti nel percorso di cura del paziente, permettendo il riutilizzo dei dati.

HL7 Italia ha definito specifiche di localizzazione che adattano lo standard al contesto normativo nazionale, rendendolo il formato di riferimento per i documenti del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Tra i vari servizi di Telemedicina proposti è stato stabilito che quello più adatto al contesto fosse "Telemonitoraggio, TM" che prevede la raccolta e l'invio di parametri clinici rilevati a domicilio per il monitoraggio di pazienti cronici o post-ricovero.

A fine report si riporta il link per accedere alla pagina GITHUB in cui è possibile visionare i codici e funzioni MATLAB utilizzate e il Template del documento HL7 compilato.

3 Risultati

3.1 Balance

Si riportano i risultati ottenuti della varianza del polso destro e sinistro. Abbiamo utilizzato in questo caso il test ANOVA, in modo da valutare l'impatto congiunto della patologia e delle fasce d'età sui parametri estratti.

Table 1:

Sottogruppo	p_Value_DX	p_Value_SX
Complessiva	0,0296	0,0405
Fascia 65-70	0,0394	0,0556
Fascia 70-75	0,9554	0,6791
Fascia 75-80	0,1393	0,0425

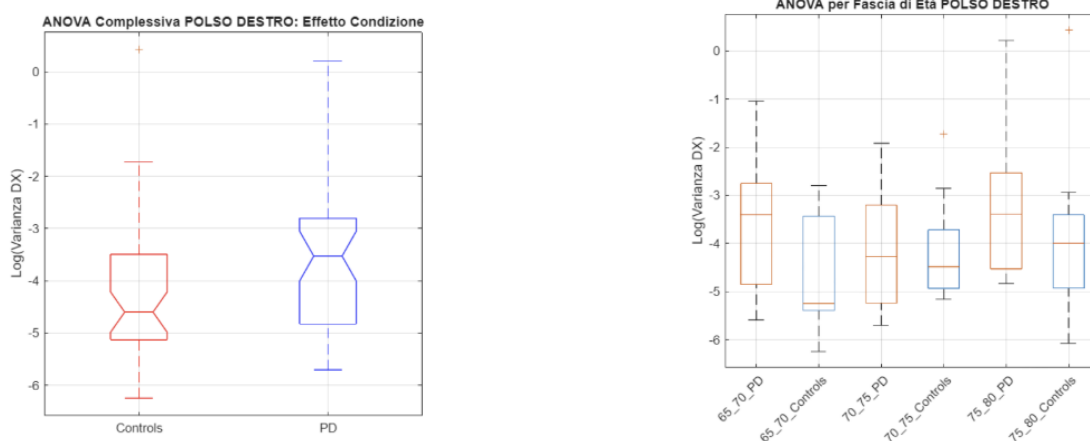


Figure 1: ANOVA Polso Destro: Effetto Condizione e per Fascia di Età.

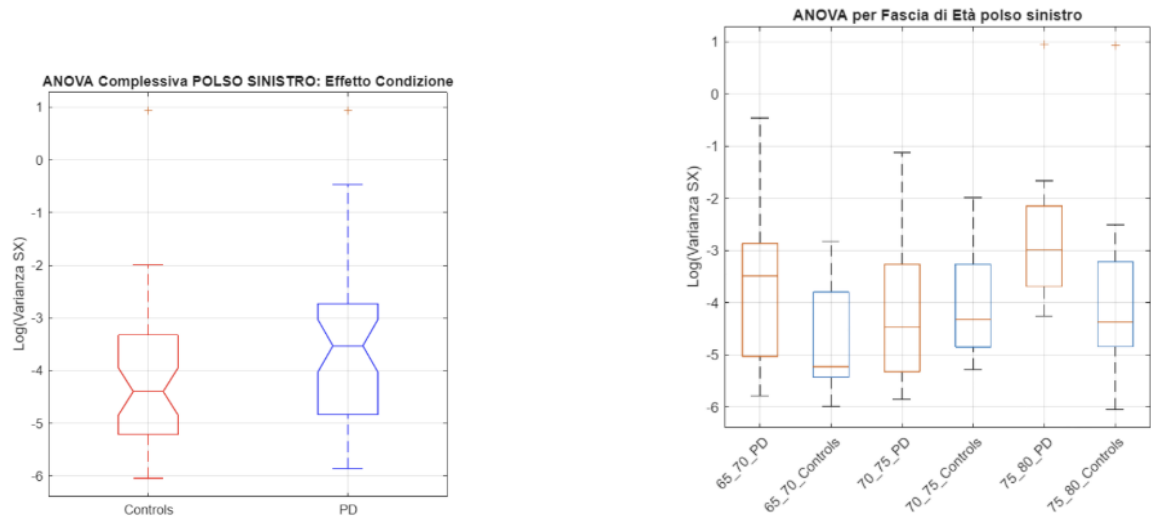


Figure 2: ANOVA Polso Sinistro: Effetto Condizione e per Fascia di Età.

3.2 Self Pace

STEP LENGTH

Si riportano i risultati della prova riguardante la lunghezza del passo (step length).

	Altezza	Gruppo
P_{value}	1.8731e-08	0.27793

R-squared	F-statistic
0.26	p value, 6.7e-09

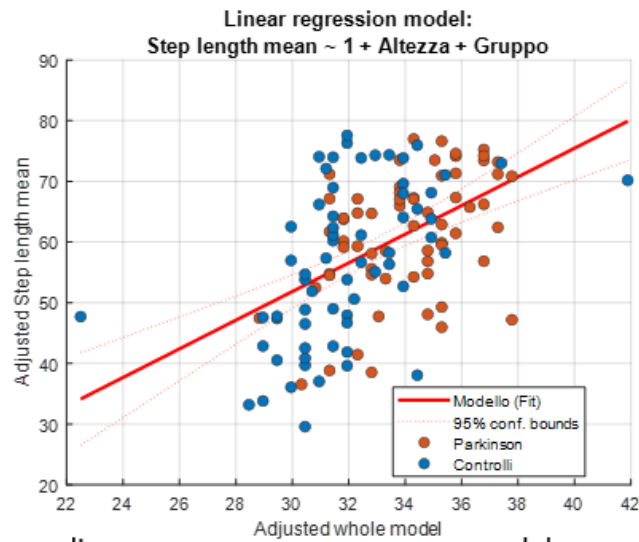


Figure 3:

Si riportano ora i risultati della stessa prova, aggiungendo il parametro l'età.

Table 2:

	Altezza	Età	Gruppo
P_{value}	2.1061e-07	8.264e-07	0.27507

R-squared	F-statistic
0.392	p value, 2.23e-13



Figure 4:

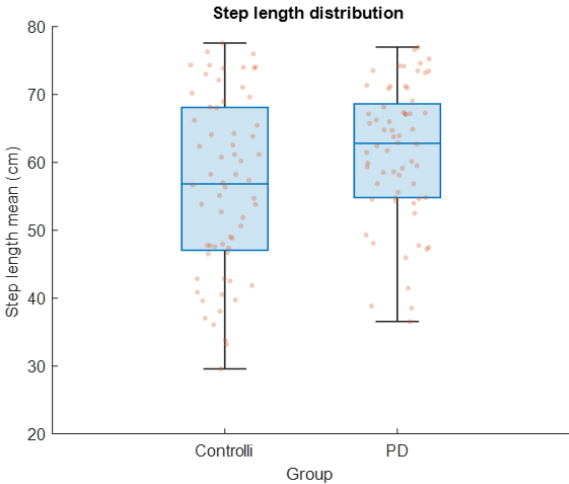


Figure 5:

Si riportano ora i risultati della stessa prova, aggiungendo il parametro media della lunghezza del passo.

Table 3:

	Altezza	Età	Gruppo	Step length mean
P_{value}	0.00070522	0.35183	0.11653	1.1852e-46

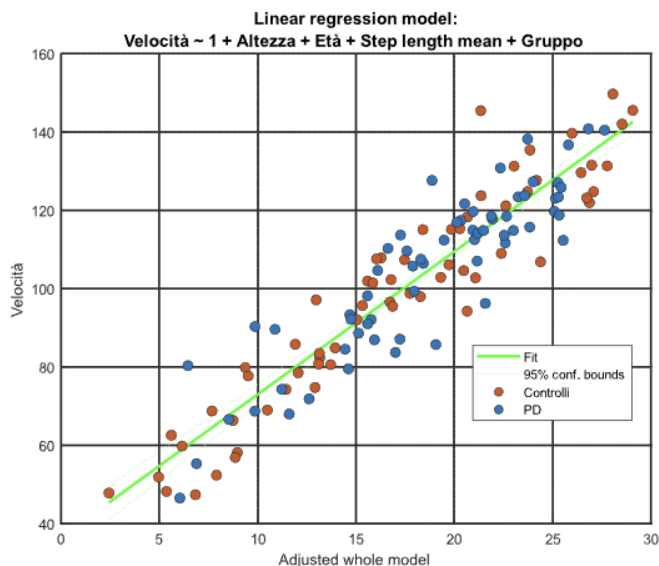


Figure 6:

STEP TIME

Table 4:

Analisi	Metrica	Media Controlli	Media PD	P value	Sig
Control vs. PD Totale	Step Time Mean	0.572	0.581	0.6641	n.s.
	Step Time CV	6.999	9.788	0.0092	**
	Asymmetry Index	6.207	5.532	0.9341	n.s.

Table 5:

Analisi	Metrica	Media Controlli	Media PD	P value	Sig
Control vs PD lievi	Step Time Mean	0.572	0.578	0.7277	n.s.
	Step Time CV	6.999	8.265	0.3531	n.s.
	Asymmetry Index	6.207	6.692	0.3963	n.s.

Table 6:

Analisi	Metrica	Media Controlli	Media PD	P value	Sig
Control vs PD Gravi	Step Time Mean	0.572	0.588	0.7086	n.s.
	Step Time CV	6.999	13.342	0.0000	***
	Asymmetry Index	6.207	2.825	0.1963	n.s.

Table 7:

Analisi	Metrica	Media Controlli	Media PD	P value	Sig
PD lievi vs PD Gravi	Step Time Mean	0.578	0.588	0.9747	n.s.
	Step Time CV	8.265	13.342	0.0047	**
	Asymmetry Index	6.692	2.825	0.0255	*

Si riportano i grafici relativi alle tabelle.

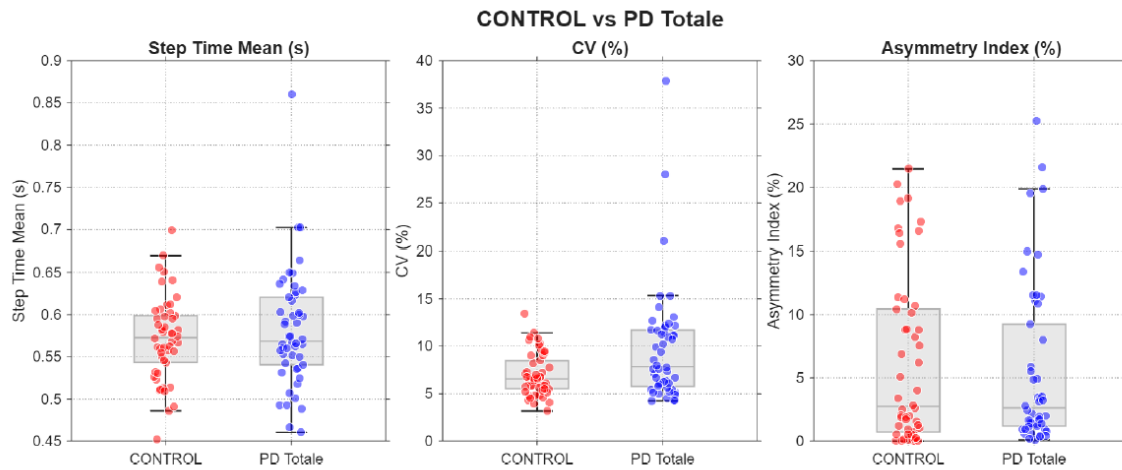


Figure 7:

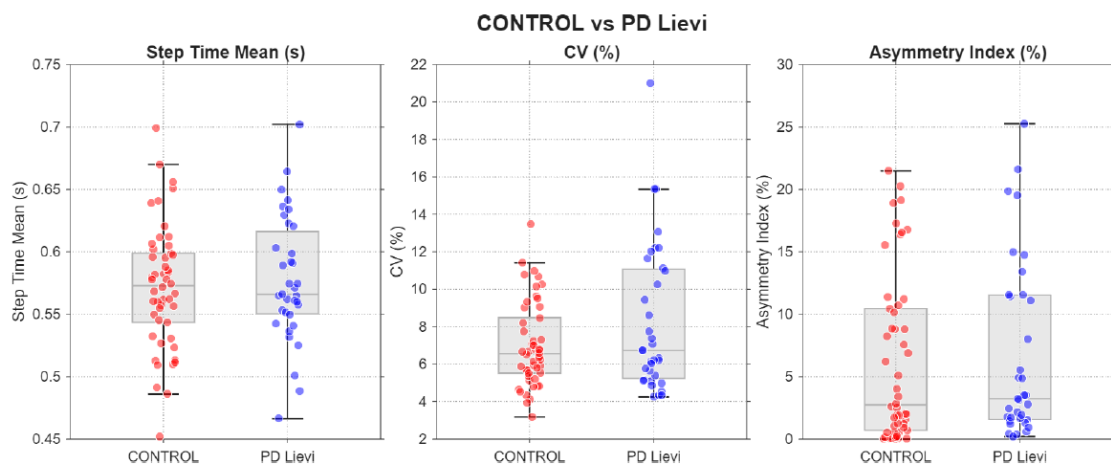


Figure 8:

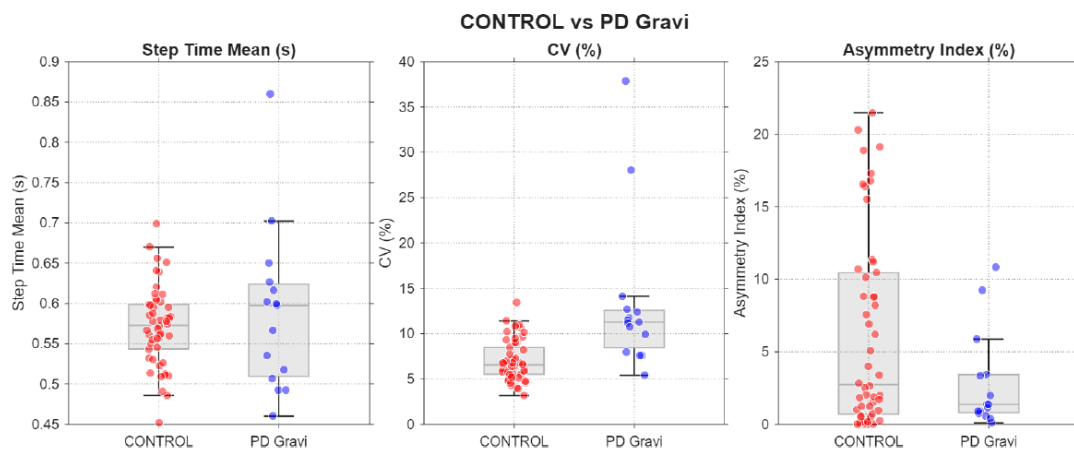


Figure 9:

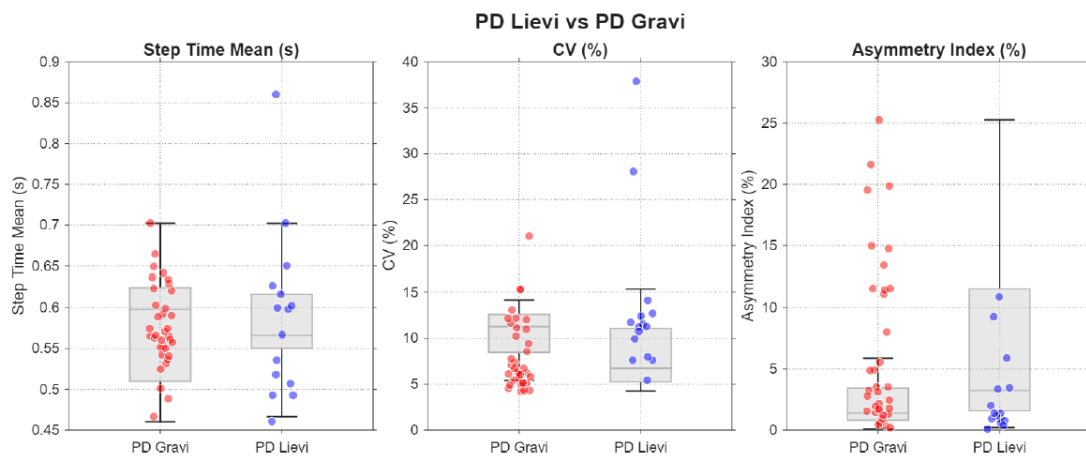


Figure 10:

3.3 Timed Up and Go

Si riportano i risultati ottenuti dalle misure ottenute dall'accelerometro posto sulla schiena.

Table 8:

	Varianza	RMS	Range
Rho (ρ)	-0.328	-0.309	-0.216
P _{value}	0.0017	0.0032	0:0419

4 Discussioni

4.1 Balance

L'analisi ANOVA ha mostrato che la varianza del segnale accelerometrico è un indicatore diagnostico efficace. Emerge come, per entrambi i polsi, esista una differenza statisticamente significativa solo se il p value calcolato risulti < 0.05 tra il gruppo di controllo e i pazienti con Parkinson [4].

FASCIA 65-70 ANNI → I risultati del polso destro mostrano una differenza statisticamente significativa tra malati e sani, mentre per il polso sinistro questa è al limite. Dai box-plot, si nota che la mediana della varianza nei soggetti sani è particolarmente più bassa rispetto alle fasce d'età successive. Questo indica che, in assenza di patologia, il sistema di controllo posturale per questa fascia d'età, è ancora altamente performante. Il rumore fisiologico dovuto all'invecchiamento non ha ancora iniziato a sovrapporsi con i sintomi motori della malattia, di conseguenza, l'incremento della varianza nel gruppo PD non può essere confuso con il naturale declino [5].

FASCIA 70-75 ANNI → In accordo con il valore del p-value calcolato non si sono evidenziate differenze statisticamente rilevanti tra il gruppo di controllo e i pazienti PD. I box-plot relativi a questo sottogruppo evidenziano una marcata sovrapposizione delle distribuzioni, con mediane molto più vicine tra loro rispetto a quanto osservato nella fascia precedente. Questo è dovuto dal fatto che superati i 70 anni, i soggetti sani iniziano a manifestare un declino posturale fisiologico legato all'invecchiamento [6].

FASCIA 75-80 ANNI → A differenza della fascia precedente, dove i profili tendevano a sovrapporsi, in questa, l'instabilità dovuta alla malattia emerge nuovamente rispetto al declino motorio dei sani. Questo suggerisce che, nelle fasi più avanzate della vecchiaia, il deficit del controllo posturale indotto dal Parkinson si somma al fisiologico decadimento delle funzioni motorie, portando la varianza a livelli che eccedono i limiti della normalità fisiologica per quell'età [7].

4.2 Self Pace

STEP LENGTH Per quanto riguarda l'altezza, il valore del p value è estremamente significativo, essendo molto minore di 0,05. Questo conferma che l'altezza è una delle variabili che influenza la lunghezza del passo. Al contrario, il p value del gruppo è pari a 0.27793, perciò non si può dire che esista una reale differenza tra i sani e malati.

Il valore R-squared = 0.26 è comune nei dati biologici umani: significa che l'altezza spiega il 26% della variabilità della lunghezza del passo, ma il restante 74% può dipendere da altri fattori, come età, forza, equilibrio, scarpe. La variabile F-statistic, invece ha un p-value = 6.7e-09, perciò essendo molto vicino allo zero, il modello risulta statisticamente significativo nel suo complesso. Alla luce dei dati raccolti, si può dire quindi che nonostante la variabile "Gruppo" non aiuti molto, la variabile "Altezza" è così attendibile da rendere l'intero modello statisticamente affidabile.

Nel grafico in Fig. 3 si individuano:

- Asse y, "Adjusted Step length mean" → rappresenta i residui della lunghezza del passo dopo aver rimosso l'effetto di tutte le altre variabili;

- Asse x "Adjusted whole model" → rappresenta la combinazione lineare dei predittori (Altezza + Gruppo)
- La retta rossa continua è la retta di regressione "aggiustata". La sua pendenza positiva conferma visivamente che all'aumentare dell'altezza la lunghezza del passo si intensifica.
- Le linee tratteggiate rosse "95% conf. bounds", sono gli intervalli di confidenza: più sono vicine alla linea continua, più la stima è precisa.
- I punti più distanti dal centro della distribuzione possono rappresentare osservazioni estreme o soggetti con caratteristiche differenti rispetto alla media del campione.

Aggiunta l'età come parametro si nota che il valore del suo p value è 8.264e-07. Ciò significa che anche questa è un parametro significativo nella lunghezza media del passo. Ancora una volta i valori dei p-value del Gruppo e dell'Altezza confermano le considerazioni precedenti.

Il valore R-squared = 0.392 indica che il modello spiega il 39% della variabilità della lunghezza del passo, il che è positivo perché è un valore maggiore del precedente. Il valore F-statistic ha un p value = 2.23e-13, minore del precedente: il modello, risulta ancora più solido.

Il boxplot in Fig. 5 evidenzia la non significatività del gruppo nel modello: la sovrapposizione dei box spiega il motivo per il quale il p value non è significativo, nonostante la mediana del gruppo PD sia maggiore rispetto alla mediana del gruppo Controlli.

Considerati complessivamente i dati analizzati, appare evidente che l'altezza, l'età e la velocità influenzano significativamente la lunghezza media del passo, mentre il gruppo non esattamente. Queste considerazioni sono contrarie a quanto riportato in parte della letteratura scientifica sul Parkinson. Ciò potrebbe essere dovuto all'assunzione di farmaci: la terapia dopaminergica potrebbe influenzare positivamente alcuni parametri del cammino. Inoltre, la disponibilità limitata di alcuni parametri di gait rispetto all'intero dataset potrebbe aver ridotto la sensibilità dell'analisi.

STEP TIME L'analisi dei dati evidenzia come la malattia di Parkinson non influenzi in modo significativo la durata media del passo (Step Time Mean), che rimane simile tra tutti i gruppi. Tuttavia, emergono differenze cruciali per quanto riguarda la stabilità e la regolarità del movimento.

- Instabilità come marker della progressione (Step Time CV) → Il Coefficiente di Variazione (CV) risulta essere la metrica più sensibile alla patologia. Mentre tra soggetti sani e pazienti PD lievi non vi è una differenza significativa, il divario diventa netto nei pazienti PD Gravi ($p < 0.001$). Il confronto diretto tra PD Lievi e PD Gravi conferma che all'aumentare della severità della malattia ($HY > 3$), la variabilità del passo aumenta drasticamente (da 8.2% a 13.3%, $p = 0.0047$). I risultati ottenuti dimostrano che la progressione del Parkinson comporta una perdita di controllo ritmico del cammino, rendendo il passo più instabile, aumentando potenzialmente il rischio di cadute [2].
- Analisi della simmetria (Asymmetry Index) → Emergono dati consistenti dal confronto tra PD Lievi e PD Gravi. L'indice di asimmetria è significativamente più basso nei pazienti gravi rispetto a quelli lievi ($p = 0.0255$). Questo dato suggerisce che nei pazienti in stadio avanzato il cammino, pur essendo estremamente instabile, tende a diventare rigido in entrambi gli arti, riducendo la differenza tra destra e sinistra a favore di un pattern motorio globalmente limitato e ipocinetico.

In conclusione, l'applicazione di rigorosi criteri di selezione sul campione, tra cui l'esclusione di soggetti con punteggi MoCA deficitari o privi di valutazione MDS-UPDRS, permette di attribuire con sicurezza alla componente patologica le evidenze emerse. I risultati confermano come la gravità della malattia di Parkinson sia strettamente correlata a una progressiva diminuzione della regolarità del cammino. In questo scenario, lo Step Time CV si consolida come un biomarcatore cinematico affidabile e sensibile per il monitoraggio della progressione della malattia e dell'instabilità motoria del paziente [1].

4.3 Timed up and go

I risultati ottenuti da tutte e tre le metriche indicano una correlazione negativa statisticamente significativa, in quanto tutti e tre i valori di ρ sono minori di zero e tutte e tre le p-value sono minori di 0.05. Questo significa che all'aumentare del punteggio Hoehn and Yahr, quindi all'aumentare della

severità del Parkinson, si nota una diminuzione dei valori di varianza, rms e range. In particolare, nel contesto del Parkinson:

- La diminuzione della varianza può riflettere la presenza di bradicinesia e rigidità motoria, caratteristiche che riducono la naturale variabilità del movimento [8].
- La riduzione dell'RMS può essere associata alla diminuzione dell'ampiezza e della velocità dei movimenti tipica della progressione della malattia [8].
- La riduzione del range può essere legata alla diminuzione dell'ampiezza motoria e alla rigidità che caratterizzano gli stadi più avanzati della patologia [9].

In generale questi risultati suggeriscono che la progressione della malattia sia associata a un progressivo impoverimento motorio, caratterizzato da movimenti meno ampi, meno variabili e meno energici, coerentemente con la presenza di bradicinesia e rigidità tipiche del Parkinson avanzato.

Si riporta il link di GITHUB https://github.com/CamillaMarchionetti/gruppo_clinica

References

- [1] Mancini M, Afshari M, Almeida Q, Amundsen-Huffmaster S, Balfany K, Camicioli R, Christiansen C, Dale ML, Dibble LE, Earhart GM, Ellis TD, Griffith GJ, Hackney ME, Hopkins J, Horak FB, Jones KE, Ling L, O'Keefe JA, Kwei K, Olivier G, Rao AK, Sivaramakrishnan A, Corcos DM. *Digital gait biomarkers in Parkinson's disease: susceptibility/risk, progression, response to exercise, and prognosis*. NPJ Parkinsons Dis. 2025 Mar 21;11(1):51. doi: 10.1038/s41531-025-00897-1. PMID: 40118834; PMCID: PMC11928532.
- [2] Hausdorff JM, et al. *Gait dynamics in Parkinson's disease: relationship to Parkinsonian features, falls and response to levodopa*. J Neurol Sci. 2003;212(1-2):47-53
- [3] Welzel J, Wendtland D, Warmerdam E, Romijnders R, Elshehabi M, Geritz J, Berg D, Hansen C, Maetzler W. *Step Length Is a Promising Progression Marker in Parkinson's Disease*. Sensors (Basel). 2021 Mar 25;21(7):2292. doi: 10.3390/s21072292. PMID: 33805914; PMCID: PMC8037757.
- [4] Martina Mancini, Patricia Carlson-Kuhta, Cris Zampieri, John G. Nutt, Lorenzo Chiari, Fay B. Horak, *Postural sway as a marker of progression in Parkinson's disease: A pilot longitudinal study*, *Gait & Posture*, Volume 36, Issue 3, 2012
- [5] Martina Mancini, Fay B. Horak, Cris Zampieri, Patricia Carlson-Kuhta, John G. Nutt, Lorenzo Chiari, *Trunk accelerometry reveals postural instability in untreated Parkinson's disease*, *Parkinsonism & Related Disorders*, Volume 17, Issue 7, 2011
- [6] Alqahtani BA, Sparto PJ, Whitney SL, Greenspan SL, Perera S, Brach JS. *Psychometric properties of instrumented postural sway measures recorded in community settings in independent living older adults*. BMC Geriatr. 2020 Feb 28;20(1):82. doi: 10.1186/s12877-020-1489-0. PMID: 32111166; PMCID: PMC7048114.
- [7] Bekkers EM, Dockx K, Heremans E, Vercruysse S, Verschueren SM, Mirelman A, Nieuwboer A. *The contribution of proprioceptive information to postural control in elderly and patients with Parkinson's disease with a history of falls*. Front Hum Neurosci. 2014 Nov 24;8:939. doi: 10.3389/fnhum.2014.00939. PMID: 25505395; PMCID: PMC4241823.
- [8] Berardelli A, Rothwell JC, Thompson PD, Hallett M. *Pathophysiology of bradykinesia in Parkinson's disease*. Brain. 2001 Nov;124(Pt 11):2131-46. doi: 10.1093/brain/124.11.2131. PMID: 11673316.
- [9] Morris ME, Iansek R, Matyas TA, Summers JJ. *The pathogenesis of gait hypokinesia in Parkinson's disease*. 1994 Oct;117 (Pt 5):1169-81. doi: 10.1093/brain/117.5.1169. PMID: 7953597.